UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico N°1

LA ORGANIZACIÓN Y SU ENFOQUE SISTÉMICO

Alumno

Gianluca Agustín Isgro

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Mario López

Docente Tutor

Prof. Eduardo Martinez

Repositorio público de GitHub

https://github.com/gianisgro2-code/puma-registro-horas-tpi

Tablero interactivo de gestión

https://github.com/users/gianisgro2-code/projects/1

Tabla de contenido del documento consolidado

TP1. La organización y su enfoque sistémico 1

Desarrollo 3

Conclusión y referencias 8

TP2. Diagnóstico y planeación del proyecto 9

FODA, metas y planificación temporal 11

Conclusión, uso de IA y referencias 15

TP3. Estructura formal y diseño de datos 16

Organigrama, responsabilidades y diccionario 18

Conclusión, uso de IA y referencias 25

TP4. Procesos, trabajo colaborativo y control 26

Presentación e integración del proyecto 28

Modelado BPMN y diagrama completo 29

Reglas del proceso y datos 31

Repositorio, PR y evidencias reales 32

Historias de usuario HU01, HU02 y HU03 34

Tablero y capturas de seguimiento 37

Indicadores y estándares de desempeño 39

Plan de control y acciones correctivas 40

Declaración de uso de IA 41

Incorporación de las observaciones del tutor 42

Conclusión integradora y referencias 43

Trabajo Práctico N°1 - Desarrollo

Consigna 1. Selección del caso de estudio

La organización seleccionada es Puma Lubricants, el caso real conocido por el estudiante a partir de su experiencia de trabajo. Dentro del rubro energético y petroquímico, produce y comercializa lubricantes destinados a vehículos, maquinarias e industrias.

Pertenece al sector secundario de la economía porque transforma materias primas, como aceites base y aditivos, en bienes elaborados. Para ello coordina actividades de elaboración, control de calidad, envasado, almacenamiento, comercialización y distribución.

Misión

Para el análisis del caso se describe su misión como la provisión de productos y servicios del sector petrolero que satisfagan las necesidades de los clientes mediante lubricantes de calidad. Esta formulación sintetiza el caso estudiado; no se presenta como una transcripción oficial de la empresa.

Visión

Ser reconocida por el servicio y la calidad de sus productos dentro del sector, sosteniendo la eficiencia de las operaciones y su capacidad de respuesta al mercado. Se utiliza como formulación de trabajo para el análisis organizacional.

Sector y mercado

Su actividad combina una transformación industrial con la comercialización de productos para el uso automotor, las maquinarias y otras aplicaciones industriales. Su funcionamiento depende de los recursos internos y de las condiciones del entorno: proveedores, clientes, competencia, regulaciones y cambios económicos o tecnológicos.

Consigna 2. Modelado como sistema abierto

Desde la Teoría General de Sistemas, Puma Lubricants puede analizarse como un sistema abierto: intercambia recursos e información con su ambiente, transforma entradas y devuelve productos y otras salidas al mercado. Sus áreas funcionan de manera interdependiente.

Entradas

• Materias primas: bases y aditivos para la elaboración de lubricantes.

• Materiales de producción: envases, tapas, cintas, cajas y fundas.

• Maquinarias, energía y recursos tecnológicos.

• Trabajo de las personas y recursos financieros.

• Información sobre costos, pedidos y condiciones del mercado.

Procesos de transformación

• Recepción y almacenamiento de materias primas e insumos.

• Controles de calidad y análisis de laboratorio.

• Elaboración de lubricantes, envasado, etiquetado y paletizado.

• Preparación de pedidos, distribución y comercialización.

• Atención al cliente y gestión de la información del proceso.

Salidas

Lubricantes terminados, pedidos preparados y productos distribuidos; facturas y comprobantes; información sobre producción y atención a clientes. Los resultados económicos permiten evaluar el desempeño de la actividad.

Ambiente, límites y retroalimentación

Factores críticos del ambiente o contexto

Los proveedores condicionan la disponibilidad y calidad de los insumos. Los clientes aportan necesidades y expectativas; la competencia influye sobre las condiciones de mercado. También intervienen las regulaciones legales, ambientales y de seguridad, las variaciones de precios de las materias primas y del petróleo, los cambios tecnológicos y la situación económica.

Límites del sistema

El límite distingue los recursos, áreas y procesos internos de Puma Lubricants de su ambiente. Dentro de él se consideran las actividades de producción, laboratorio, calidad, administración, gestión del personal, almacenamiento y distribución. Su mención funcional no implica que cada actividad constituya una gerencia independiente.

Fuera del límite se ubican proveedores, clientes, competidores, organismos reguladores y el mercado. Las entradas atraviesan ese límite para participar de los procesos; las salidas lo atraviesan para llegar al entorno.

Feedback o retroalimentación

Los reclamos, opiniones, devoluciones e informes de distribuidores aportan información sobre los resultados. Su análisis permite detectar fallas, ajustar los procesos de producción, mejorar la calidad y responder a nuevas necesidades. La retroalimentación conecta las salidas con decisiones que modifican el funcionamiento del sistema.

El esquema de la página siguiente representa estas relaciones sobre el caso seleccionado. Es una figura propia del trabajo, no una imagen de muestra de la consigna.

Esquema del sistema abierto: Puma Lubricants

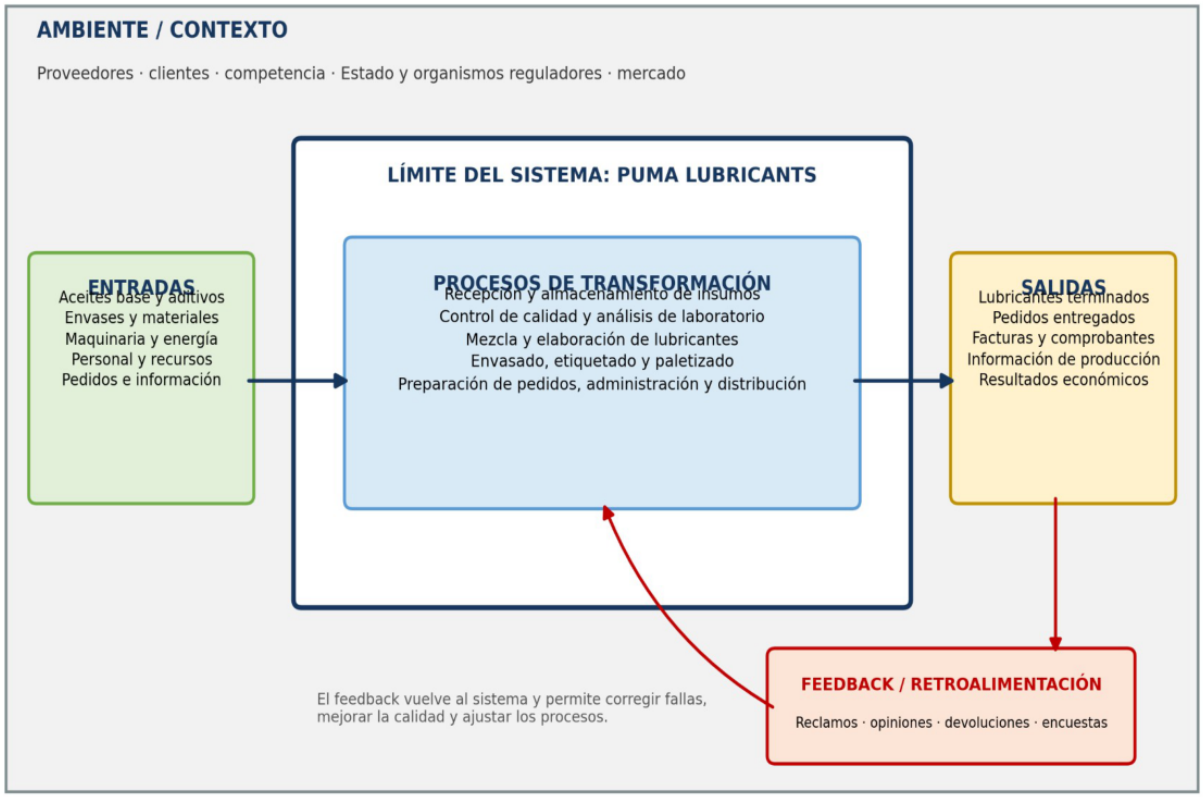


Figura 1. Sistema abierto de Puma Lubricants. Elaboración del trabajo a partir del caso de estudio.

Las entradas abastecen los procesos internos; las salidas llegan al ambiente y generan información para la retroalimentación. El límite permite distinguir la organización de su contexto sin aislarla de él.

La aplicación de registro de horas se propone como un subsistema de información que acompaña estos procesos. No transforma materias primas: organiza datos sobre el trabajo realizado y los pone a disposición de quienes coordinan y controlan las actividades.

Consigna 3. Interdependencia de módulos

Se propone una aplicación para registrar y consultar las horas trabajadas y las horas extras. La necesidad surge del uso de planillas de papel y de las dificultades de acceso y seguimiento de la información por parte de los empleados y las áreas responsables.

La idea inicial contempla empleados de distintos sectores. En el desarrollo progresivo se delimita una primera etapa para Producción, como se precisa en las entregas 3 y 4. Cada empleado podría registrar su entrada y salida, informar pausas y presentar las horas extras con su motivo.

Interacción con las áreas de la organización

• **Producción:** utiliza la información de horas para coordinar la capacidad de trabajo y analizar necesidades de personal o turnos.

• **Supervisión:** verifica la consistencia de las jornadas y revisa la autorización de las horas extras solicitadas.

• **Gestión del personal y Administración:** consulta registros periódicos y controla la información laboral. La referencia inicial a Recursos Humanos identifica esa función; en el alcance posterior participa Administración.

• **Gerencias:** consultan datos consolidados para controlar los recursos y apoyar decisiones sobre turnos y organización del trabajo.

El cambio del papel a un registro digital afecta a varias áreas a la vez. Un dato incorrecto puede propagarse a los informes, mientras que una validación adecuada mejora la calidad de la información compartida. La utilidad del sistema depende de la coordinación y de responsabilidades claras para registrar, revisar y consultar.

Conclusión - Entrega 1

Puma Lubricants funciona como un sistema abierto porque intercambia recursos, productos e información con el ambiente. Sus áreas transforman las entradas en lubricantes y otras salidas, y la retroalimentación permite ajustar los procesos.

La propuesta de digitalizar el registro de horas muestra la interdependencia entre Producción, Supervisión, Administración y Gerencia. El valor de la aplicación no depende solo de guardar datos: requiere información consistente, acceso según responsabilidades y coordinación entre quienes la generan y la utilizan.

Referencias

UTN. Organización Empresarial. Material de las unidades 1 y 2: organización, empresa y Teoría General de Sistemas.

Consigna de la Entrega 1: La Organización y su Enfoque Sistémico.

Material y videos incluidos en el entorno virtual de la materia.

En la revisión final se ajustó la redacción para distinguir la descripción del caso de las formulaciones institucionales oficiales. La declaración integrada del uso de IA se desarrolla en la entrega 4.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico N°2

DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO TECNOLÓGICO

Alumno

Gianluca Agustín Isgro

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Mario López

Docente Tutor

Prof. Eduardo Martinez

Tabla de contenido

- Desarrollo
- Conclusión
- Declaración de Transparencia en el Uso de Inteligencia Artificial
- Referencias

Trabajo Práctico N°2 - Desarrollo

Consigna 1. Análisis FODA del proyecto

Se analiza la viabilidad de la aplicación de registro y consulta de horas. El FODA se concentra en el proyecto de software: diferencia factores internos del equipo y del diseño frente a oportunidades y amenazas del entorno de implementación.

FORTALEZAS - internas	OPORTUNIDADES - externas
Necesidad concreta y conocimiento directo del proceso. Acceso al contexto de uso. Alcance inicial delimitable por etapas. Posibilidad de centralizar la información.	Digitalizar un circuito manual. Mejorar la consulta entre áreas. Apoyar la planificación de turnos y recursos. Ampliar funciones o integraciones en etapas posteriores.
DEBILIDADES - internas	AMENAZAS - externas
Experiencia técnica inicial. Tiempo y recursos limitados. Necesidad de precisar validaciones y permisos. Dependencia de pruebas antes de usar datos reales.	Resistencia al cambio. Exigencias de seguridad y privacidad de la información laboral. Dificultades de integración con sistemas existentes. Cambios en las necesidades de la empresa.

Figura 2. Matriz FODA del proyecto de registro de horas. Elaboración propia para el caso.

La oportunidad de digitalización debe acompañarse con decisiones técnicas y organizativas: limitar el alcance inicial, validar la propuesta con sus usuarios y comprobar el funcionamiento antes de una implementación real.

Consigna 2. Objetivos y metas

Objetivo general

Desarrollar e implementar una aplicación para Puma Lubricants que digitalice el registro y la consulta de las horas trabajadas y las horas extras de los empleados, facilite el acceso de las áreas involucradas y mejore el control del proceso.

Metas cuantitativas propuestas

• Lograr que las consultas habituales se muestren en un tiempo máximo de 3 segundos dentro del entorno de prueba.

• Diseñar el sistema para almacenar al menos 10.000 registros sin pérdida de información ni modificación del funcionamiento previsto.

• Completar una primera versión funcional y una prueba piloto dentro de un plazo estimado de 8 semanas.

• Validar el 100 % de los campos obligatorios antes de guardar cada registro, según la operación y su estado.

Las metas son valores de referencia para evaluar el desempeño y detectar desvíos. No representan resultados ya obtenidos. La entrega 4 define cómo medirlos y qué acciones adoptar cuando no se alcancen.

La obligatoriedad de los campos depende del momento del proceso: por ejemplo, la salida permanece vacía mientras la jornada está abierta. El cierre de la jornada y la resolución de una solicitud exigen sus datos específicos.

Consigna 3. Planificación temporal

Las tareas se ordenan por sus dependencias: el análisis antecede al diseño y la codificación; las pruebas requieren una versión disponible y el piloto se realiza después de corregir los errores detectados.

Etapa	Actividad, precedencia y responsable
Análisis - 1 semana	Relevar proceso, necesidades y usuarios. Precedencia: inicio. Responsable: estudiante con participación prevista de Supervisión y gestión del personal.
Diseño - 1 semana	Definir datos, pantallas, accesos y flujo. Precedencia: análisis. Responsable: estudiante.
Codificación - 3 semanas	Construir formularios, validaciones y almacenamiento. Precedencia: diseño. Responsable: estudiante.
Pruebas - 1 semana	Verificar registros, consultas y permisos; corregir errores. Precedencia: codificación. Responsable: estudiante y usuarios de prueba previstos.
Implementación - 2 semanas	Realizar piloto, ajustes y explicación de uso. Precedencia: pruebas. Responsable: estudiante y áreas participantes previstas.

La planificación totaliza ocho semanas. Es una estimación para una primera versión y puede ajustarse al validar requisitos o encontrar nuevas dificultades. La participación de personal de la empresa se propone como necesaria; no se afirma que se haya realizado el piloto.

Diagrama de Gantt del proyecto

Proyecto: aplicación de registro de horas normales y extras de Puma Lubricants.

Etapa	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Análisis								
Diseño								
Codificación								
Pruebas								
Implementación								

Figura 3. Gantt propuesto en semanas relativas al inicio del desarrollo. Elaboración propia.

La secuencia permite controlar precedencias y asignación de tiempo. Si el análisis o una tarea crítica se extiende, las etapas siguientes deben revisarse. La documentación académica no se utiliza como evidencia de que hayan finalizado la codificación, las pruebas o la implementación.

Conclusión - Entrega 2

El proyecto responde a una necesidad concreta y requiere analizar tanto los recursos técnicos como la participación de las áreas involucradas. El FODA reconoce condiciones favorables y riesgos; las metas y el Gantt convierten la propuesta en un plan verificable.

La planificación no se limita a programar: incluye relevar el circuito, diseñar datos y accesos, realizar pruebas y acompañar el cambio del procedimiento manual al digital. El seguimiento deberá permitir corregir desvíos antes de una puesta en marcha.

Declaración de uso de IA

Se utilizó ChatGPT como apoyo para organizar ideas, revisar la redacción y asistir en la presentación del FODA y del Gantt. En la versión final se mantiene la diferencia entre objetivos propuestos y resultados efectivamente obtenidos. La responsabilidad sobre la coherencia del caso corresponde al estudiante.

Referencias

UTN. Unidad 4 - Tema 1: Administración.

UTN. Unidad 4 - Tema 2: Herramientas de Administración.

Entrega 1 del proyecto: La Organización y su Enfoque Sistémico.

Material y videos incluidos en el entorno virtual de la materia.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico N°3

ESTRUCTURA FORMAL Y DISEÑO DE DATOS

Alumno

Gianluca Agustín Isgro

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Mario López

Docente Tutor

Prof. Eduardo Martinez

Tabla de contenido

- Desarrollo
- Conclusión
- Declaración de Transparencia en el Uso de Inteligencia Artificial
- Referencias

Trabajo Práctico N°3 - Desarrollo

Consigna 1. Estructura formal: organigrama

La estructura jerárquica se basa en las unidades y dependencias informadas por el estudiante. El sistema de horas no modifica esa cadena de autoridad.

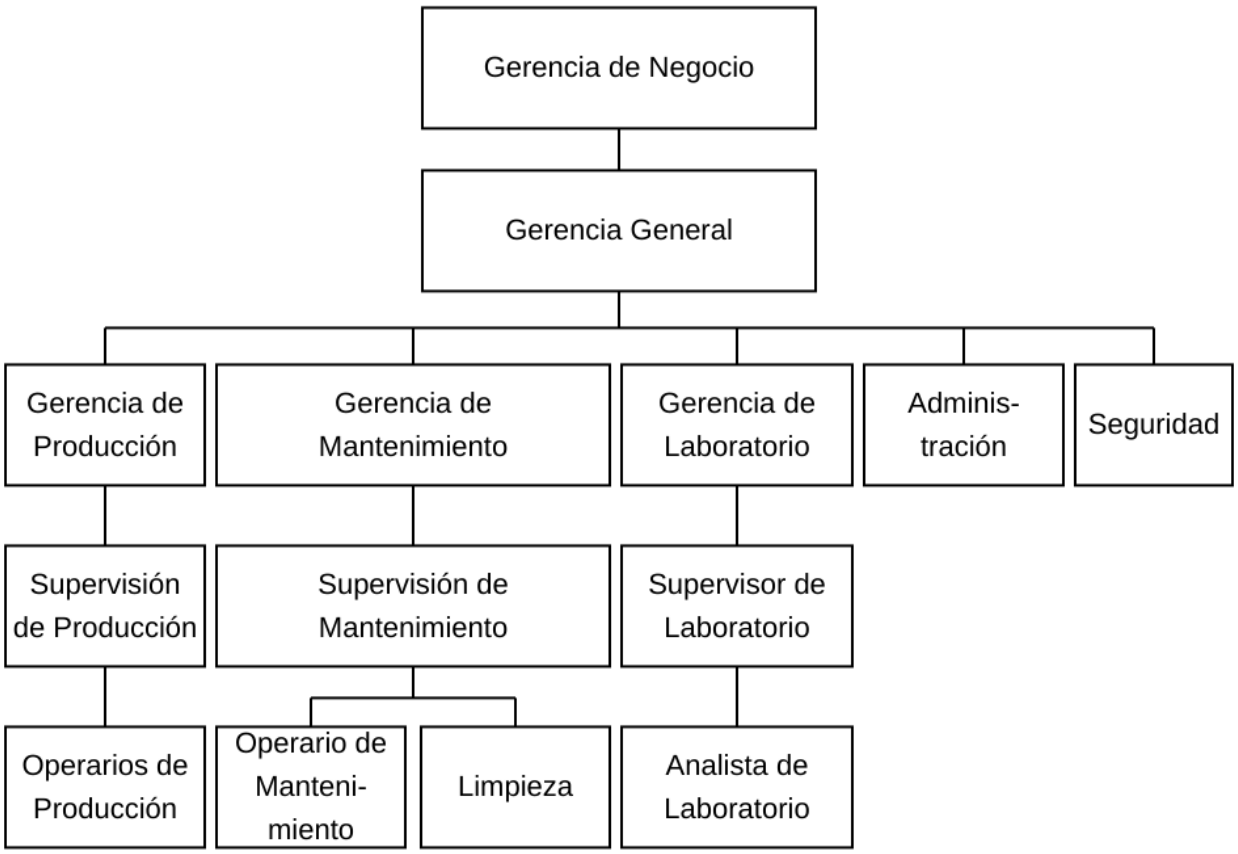


Figura 4. Organigrama piramidal vertical de Puma Lubricants. Elaboración del trabajo a partir de la estructura informada.

Los rectángulos representan unidades organizacionales y las líneas continuas indican autoridad formal. No se informaron unidades staff; por ello no se incluyen líneas de trazos. Limpieza y el Operario de Mantenimiento dependen de Supervisión de Mantenimiento.

Responsabilidades y relación con el sistema

Gerencia de Negocio y Gerencia General: consultan información consolidada para orientar decisiones y controlar recursos.

Gerencia de Producción: conduce el área. Su Supervisión coordina a los operarios y se propone como responsable de revisar y autorizar las solicitudes de horas extras.

Operarios de Producción: registran entrada, salida y pausas e informan las horas extras y su motivo.

Administración: mantiene los datos del personal y consulta jornadas y extras aprobadas para su control.

Gerencia de Mantenimiento: depende de Gerencia General y conduce a Supervisión de Mantenimiento. De esta dependen el Operario de Mantenimiento y Limpieza.

Gerencia de Laboratorio: depende de Gerencia General; conduce al Supervisor de Laboratorio y este al Analista de Laboratorio.

Seguridad: depende de Gerencia General. El alcance inicial de la aplicación se concentra en Producción.

Vinculación con el proceso administrativo

La organización distribuye tareas, responsabilidades y autoridad. El organigrama muestra la cadena de mando; el sistema de información apoya la coordinación entre áreas sin modificar sus dependencias.

El proceso comienza con el registro del empleado, continúa con la revisión del responsable autorizado y pone los datos a disposición de Administración y Gerencia. De esta manera, el registro de horas alimenta el control de los recursos y la planificación del trabajo.

La estructura funcional responde quién tiene autoridad sobre quién. El proceso responde cómo circula el trabajo y la información entre esos roles. Por eso, los carriles del BPMN de la entrega 4 representan responsabilidades dentro del mismo pool y no empresas independientes.

Alcance inicial y ampliación

El primer circuito comprende Producción, su Supervisión y Administración. La aplicación podría extenderse a otros sectores en una etapa posterior, una vez validadas las reglas y los permisos. No se presupone que toda gerencia deba intervenir en cada solicitud individual.

Consigna 2. Diccionario de datos inicial

Entidad: Empleado

Identifica a cada integrante registrado, incluidos quienes revisan solicitudes. PK significa clave primaria y FK, clave foránea. Los tipos son conceptuales y no dependen todavía de un motor de base de datos.

Campo	Tipo	Descripción funcional
id_empleado	Integer	PK. Identificador único.
legajo	String	Código laboral único; conserva ceros iniciales.
nombre_completo	String	Nombre y apellido.
sector	String	Área organizacional de pertenencia.
rol	String	Perfil: operario, aprobador, administrativo o gerencia.
id_responsable	Integer	FK a Empleado. Responsable jerárquico; admite nulo cuando no corresponde.
activo	Boolean	Habilitación para nuevos registros.

La baja lógica mediante activo conserva las jornadas y resoluciones históricas. El rol determina las operaciones permitidas; pertenecer a un sector no habilita por sí mismo a aprobar solicitudes.

Entidad: Registro de jornada

Representa un período de trabajo. Las fechas y horas completas permiten contemplar jornadas que terminan al día siguiente.

Campo	Tipo	Descripción funcional
id_jornada	Integer	PK. Identificador único.
id_empleado	Integer	FK a Empleado. Persona que realizó la jornada.
entrada	DateTime	Fecha y hora de inicio.
salida	DateTime	Fecha y hora de fin; nulo mientras permanece abierta.
minutos_pausa	Integer	Pausas no computables, iguales o mayores que cero.
minutos_normales	Integer	Tiempo ordinario, sin incluir extras.
observaciones	String	Aclaraciones opcionales.

La salida debe ser posterior a la entrada. El tiempo trabajado es la duración total menos las pausas. Los minutos normales no superan ese tiempo. El criterio de distribución entre tiempo normal y extra debe definirse para la jornada aplicable.

Las duraciones se almacenan en minutos enteros: 90 minutos equivalen a una hora y media. Una jornada abierta no integra los totales definitivos.

Entidad: Solicitud de horas extras

Registra los minutos solicitados para una jornada y su resolución. El modelo inicial admite una solicitud por jornada.

Campo	Tipo	Descripción funcional
id_solicitud	Integer	PK. Identificador único.
id_jornada	Integer	FK a Registro de jornada. Único: una solicitud por jornada.
minutos_solicitados	Integer	Duración solicitada, mayor que cero.
motivo	String	Justificación obligatoria.
estado	String	Pendiente, aprobada o rechazada.
id_revisor	Integer	FK a Empleado; nulo mientras está pendiente.
fecha_solicitud	DateTime	Momento de presentación.
fecha_resolucion	DateTime	Momento de decisión; nulo mientras está pendiente.
observacion_revision	String	Comentario; obligatorio al rechazar.

El rechazo es una resolución conservada en el historial, no la eliminación del registro. La notificación incorporada al proceso final comunica la decisión sin modificar los minutos ni el estado autorizado.

Relaciones y reglas de integridad

• **Empleado - Jornada (1 a N):** cada jornada pertenece a un empleado; un empleado puede registrar varias jornadas.

• **Jornada - Solicitud (1 a 0..1):** una jornada puede no tener solicitud o tener una única solicitud. La restricción de unicidad de id_jornada evita duplicar lo solicitado.

• **Empleado - Solicitud, revisión (1 a N):** un responsable puede resolver varias solicitudes; cada solicitud resuelta identifica a un revisor.

• **Empleado - Empleado:** un responsable puede tener varios empleados a cargo; cada empleado tiene como máximo un responsable asignado en este modelo.

Las FK deben apuntar a registros existentes. No se eliminan empleados ni jornadas que tengan información relacionada. Se impiden las jornadas superpuestas, la resolución de solicitudes propias y la decisión por usuarios sin autorización sobre ese empleado.

La solicitud se presenta después del cierre. Pasa de pendiente a aprobada o rechazada; una resolución exige revisor y fecha, y el rechazo exige observación. Solo las aprobadas integran el total de extras autorizadas.

Ejemplo de funcionamiento

De 08:00 a 18:00, con 60 minutos de pausa, se computan 540 minutos trabajados. Si corresponden 480 normales, pueden solicitarse hasta 60 extras. El ejemplo ilustra el cálculo y no define una jornada real ni un régimen laboral de la empresa.

Conclusión - Entrega 3

La estructura formal delimita las responsabilidades y conserva una cadena de autoridad clara. El diccionario traduce las necesidades del sistema en datos relacionados: quién trabajó, cuándo lo hizo y qué extras fueron autorizadas.

La calidad de la información exige validar duraciones, mantener relaciones y respetar permisos. Estos elementos sostienen el modelo de proceso de la entrega 4 y deberán contrastarse con los responsables de la empresa antes de implementarlos.

Declaración de uso de IA

ChatGPT asistió en la organización de borradores, las propuestas de entidades y la presentación. El estudiante corrigió las gerencias y supervisiones y precisó las dependencias de Mantenimiento, Limpieza y Laboratorio. La responsabilidad por el contenido y su revisión corresponde al estudiante.

Referencias

UTN. Consigna de la Entrega 3: Estructura Formal y Diseño de Datos.

UTN. Material de Organización Empresarial sobre estructura formal, gestión por procesos y modelado de datos.

Entregas 1 y 2 del proyecto.

Material y videos incluidos en el entorno virtual de la materia.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico N°4

PROCESOS, TRABAJO COLABORATIVO Y CONTROL INTEGRADOR

Alumno

Gianluca Agustín Isgro

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Mario López

Docente Tutor

Prof. Eduardo Martinez

Repositorio público de GitHub

https://github.com/gianisgro2-code/puma-registro-horas-tpi

Tablero interactivo de gestión

https://github.com/users/gianisgro2-code/projects/1

Tabla de contenido - Trabajo Práctico N°4

Presentación e integración del proyecto **28**

Modelado BPMN y diagrama completo **29**

Reglas del proceso y datos **31**

Repositorio, PR y evidencias reales **32**

Historias de usuario HU01, HU02 y HU03 **34**

Tablero y capturas de seguimiento **37**

Indicadores y estándares de desempeño **39**

Plan de control y acciones correctivas **40**

Declaración de uso de IA **41**

Incorporación de las observaciones del tutor **42**

Conclusión integradora y referencias **43**

Trabajo Práctico N°04

Desarrollo

Presentación e integración del proyecto

Este trabajo continúa la propuesta de una aplicación para registrar y consultar las horas normales y extras de los empleados de Puma Lubricants. La necesidad detectada es reemplazar las planillas de papel por registros digitales que puedan consultar los empleados y las áreas responsables de su control.

La entrega 1 analizó a la organización como un sistema abierto y reconoció la interdependencia de sus áreas. La entrega 2 incorporó el diagnóstico FODA, metas cuantificables y una planificación estimada de ocho semanas. La entrega 3 definió la estructura formal y las entidades Empleado, Registro de jornada y Solicitud de horas extras.

La entrega 4 relaciona esos elementos con un proceso BPMN, un repositorio público, un tablero de gestión y mecanismos de control. El sistema es una propuesta académica de análisis y diseño; no se presenta como una aplicación implementada en la empresa.

Alcance y continuidad entre entregas

La idea inicial contemplaba empleados de distintos sectores. Para el modelo inicial se delimita el circuito de Producción: el operario registra su jornada, Supervisión de Producción resuelve las solicitudes y Administración consulta los registros. La ampliación a otras áreas queda prevista para una etapa posterior.

Las funciones de gestión del personal mencionadas como Recursos Humanos en las primeras entregas se consideran, para este alcance, dentro de la participación de Administración. Esto no agrega una nueva unidad al organigrama de la entrega 3 ni modifica las dependencias jerárquicas informadas.

Las entregas anteriores integran las primeras tres partes. Se revisó la redacción y se unificó su presentación. Esta versión final se actualizó el 2 de noviembre de 2026.

Consigna 1. Modelado del proceso de negocio con BPMN

El proceso propuesto comienza con la jornada del operario y comprende su registro, la eventual solicitud de horas extras, su resolución y la consulta administrativa. El pool representa a Puma Lubricants. No se agregan participantes externos porque en este circuito no se modelan intercambios con otras organizaciones.

Carril	Responsabilidad en el proceso
Operario de Producción	Registrar entrada y, al finalizar, salida y pausas; decidir si solicita extras; informar minutos y motivo; corregir los datos inválidos.
Sistema	Validar datos, calcular tiempos y guardar la solicitud pendiente o su resolución. Las tareas automáticas se identifican con un engranaje.
Supervisión de Producción	Revisar jornada y solicitud, decidir su aprobación y fundamentar un rechazo.
Administración	Consultar reportes por empleado y período, distinguiendo los estados de las solicitudes.

Flujo principal y alternativas

Tras cerrar la jornada, el sistema verifica sus datos y calcula el tiempo trabajado. Si el operario solicita extras, se validan los minutos y el motivo y se guarda una solicitud pendiente. Supervisión revisa el caso; el sistema conserva la resolución y Administración puede consultar el resultado.

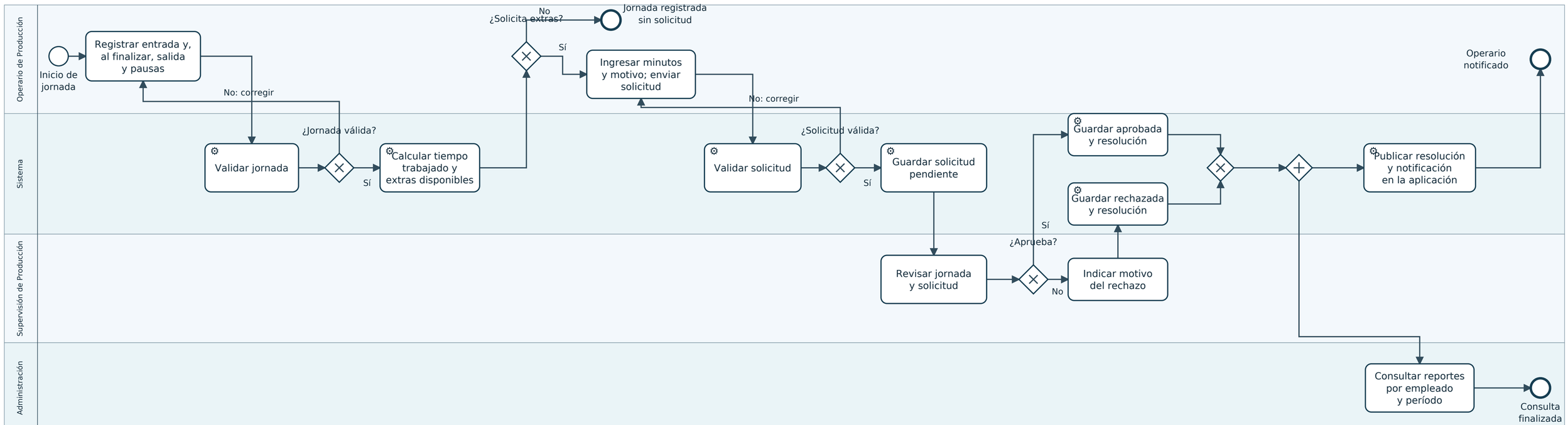
Las compuertas exclusivas determinan una sola alternativa: jornada válida o a corregir; jornada con o sin solicitud; solicitud válida o a corregir; aprobación o rechazo. Las dos resoluciones convergen. Luego se abren dos ramas paralelas: el sistema publica la resolución y una notificación para el operario, y Administración puede consultar el reporte. Si no se solicitan extras, el caso termina con la jornada registrada.

Los círculos representan eventos; los rectángulos redondeados, tareas; los rombos con X, compuertas exclusivas, y el rombo con + inicia las dos ramas paralelas. Las flechas continuas son flujos de secuencia dentro del mismo pool y pueden atravesar sus carriles. No se utilizan flujos de mensaje entre roles internos.

En la página siguiente se incorpora el diagrama completo en una lámina horizontal vectorial ampliable. También se encuentra en el repositorio en PDF y en formato editable BPMN.

PUMA LUBRICANTS | Proceso de jornadas y horas extras

Organización Empresarial - Entrega 4 | Gianluca Agustín Isgro | 2 de noviembre de 2026



REGLAS DE VALIDACIÓN Y LECTURA DEL MODELO

Jornada: salida posterior a entrada, pausas no negativas y compatibles con la duración; sin superposición por empleado.
Solicitud: jornada cerrada, una solicitud por jornada, motivo obligatorio y minutos > 0, sin superar las extras disponibles.
Extras disponibles = máximo entre 0 y (tiempo trabajado - minutos normales). Tiempo trabajado = salida - entrada - pausas.
Resolución: supervisor autorizado sobre personal a su cargo, sin resolver solicitudes propias; solo se resuelven pendientes.
Se registran revisor, fecha y hora; el rechazo exige observación. Los reportes distinguen estados y solo suman extras aprobadas.
Notación: círculos = eventos; rectángulos redondeados = tareas; engranaje = tarea automática; rombos con X = decisión exclusiva; con + = apertura paralela.
Flechas continuas = flujo de secuencia dentro del mismo pool. No intervienen organizaciones externas en este alcance.
Las jornadas abiertas no integran totales definitivos. Modelo propuesto: no constituye evidencia de implementación o pruebas.

Reglas del proceso y vinculación con los datos

El BPMN utiliza las entidades y restricciones de la entrega 3. Cada Registro de jornada pertenece a un Empleado y puede tener como máximo una Solicitud de horas extras. El revisor también es un empleado, con autorización para resolver solicitudes del personal a su cargo.

Validación de la jornada y de la solicitud

• La salida debe ser posterior a la entrada. Se utilizan fecha y hora completas para contemplar jornadas que terminan al día siguiente. No se admiten jornadas superpuestas del mismo empleado.

• Las pausas no pueden ser negativas ni superar la duración de la jornada. Los minutos normales no pueden superar el tiempo efectivamente trabajado. Una jornada abierta no integra los totales definitivos.

• La solicitud se presenta después del cierre, con motivo y minutos mayores que cero. No se admite otra solicitud para la misma jornada ni un valor superior al tiempo extra disponible.

Cálculos: tiempo trabajado = salida - entrada - pausas. Extras disponibles = máximo entre cero y (tiempo trabajado - minutos normales). Las duraciones se expresan en minutos enteros.

Estados y excepciones

La transición inicial de una solicitud es de **pendiente** a **aprobada** o **rechazada**. Mientras está pendiente no tiene revisor ni fecha de resolución. Al resolver se registran ambos datos; al rechazar se exige una observación. El modelo inicial no contempla reabrir ni resolver nuevamente una solicitud.

Los errores de jornada o solicitud devuelven el flujo al operario antes de guardar una solicitud pendiente. Un usuario sin autorización no puede resolverla y un supervisor no puede resolver una solicitud propia. Esas restricciones son condiciones de acceso a las tareas de revisión.

Ejemplo ilustrativo: de 08:00 a 18:00 hay 600 minutos. Con 60 de pausa se computan 540; si corresponden 480 normales, hay 60 extras disponibles. Una solicitud por 90 debe rechazarse como dato inválido; una por 60 y con motivo puede enviarse a revisión. Solo si se aprueba suma al total autorizado. El ejemplo no establece la jornada real de la empresa.

Consigna 2. Repositorio y control de versiones

Se creó un repositorio público con README como portada: título del proyecto, descripción, integrante, alcance, roles, reglas, metas, declaración de uso de IA y referencias. Además contiene el diagrama del proceso en PDF y su archivo editable BPMN.

Acceder al repositorio público · Consultar README

PR y rama secundaria	Cambio y evidencia de integración
PR #1 docs/presentacion-proyecto	Presentación, alcance y declaración de IA. Integrado en main el 28/10/2026. Commit de origen: 81d619f.
PR #5 docs/modelado-bpmn	Diagrama PDF y archivo editable. Integrado en main el 29/10/2026. Commit de origen: dd0c975.
PR #6 docs/indicadores-control	Corrección del encabezado de indicadores. Integrado en main el 29/10/2026. Commit de origen: 7050e65.
PR #7 docs/enlace-tablero	Enlace al tablero y explicación de los estados. Integrado en main el 29/10/2026. Commit de origen: 26778a6.

Los indicadores se incorporaron previamente mediante un cambio directo en main; el PR #6 corrigió su encabezado. Por tanto, ese PR no se presenta como la incorporación completa de los indicadores. El historial permite diferenciar ambos cambios.

Evidencia real del repositorio y del pull request

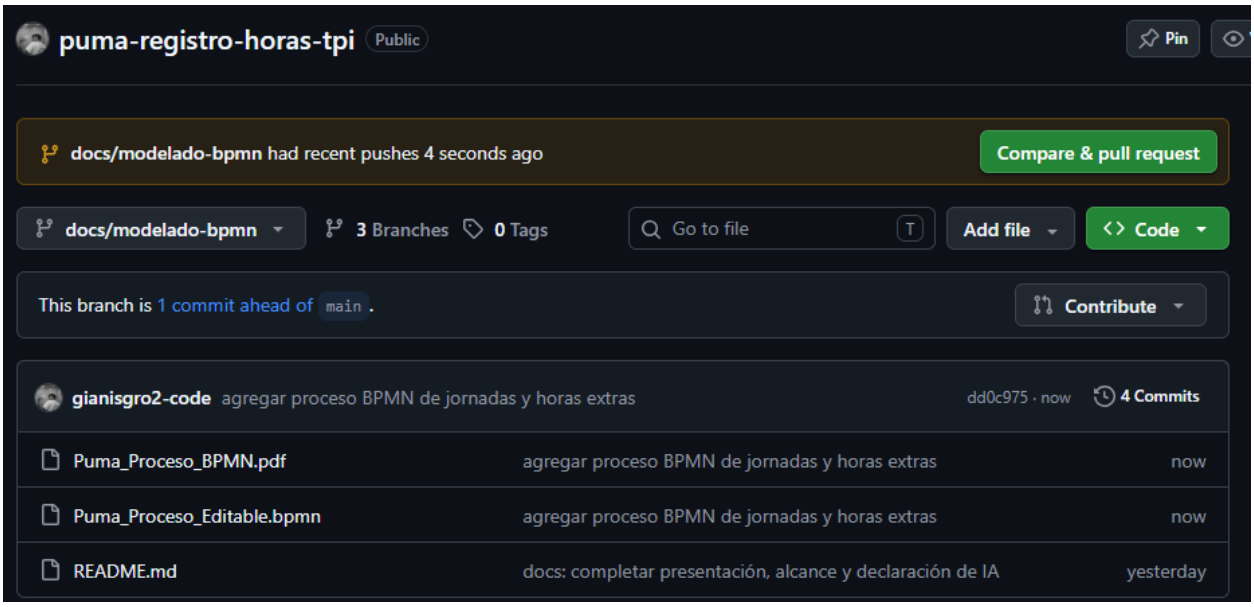


Figura 6. Rama docs/modelado-bpmn con el commit y los archivos del modelo, antes de su integración.



Figura 7. PR #5 en estado Merged. Evidencia de integración de la rama de trabajo en main. Consultar PR #5

Consigna 3. Backlog ágil

HU01 — Registrar jornada y solicitar horas extras

Historia HU01 - issue #2

Como operario de Producción, quiero registrar mi jornada y solicitar las horas extras realizadas, para contar con un registro digital que pueda consultar y enviar a revisión.

Criterios de aceptación

• Se registra el empleado y la fecha y hora de entrada.

• Al cerrar la jornada, se registra la salida y las pausas.

• La salida debe ser posterior a la entrada.

• No se permiten jornadas superpuestas para el mismo empleado.

• Una jornada abierta no integra los totales definitivos.

• La solicitud de extras se presenta después de cerrar la jornada.

• Se exige una duración mayor que cero y un motivo.

• Los minutos solicitados no superan el tiempo trabajado menos los minutos normales.

• Solo se admite una solicitud por jornada.

• La solicitud queda en estado pendiente.

Backlog ágil - continuación

HU02 — Aprobar o rechazar solicitudes de horas extras

Historia HU02 - issue #3

Como supervisor de Producción, quiero revisar y aprobar o rechazar las solicitudes de horas extras, para controlar su autorización y asegurar que los registros sean correctos.

Criterios de aceptación

• Solo el supervisor autorizado puede resolver las solicitudes de los empleados a su cargo.

• El supervisor puede consultar la jornada, los minutos solicitados y el motivo.

• Solo se pueden resolver solicitudes en estado pendiente.

• El supervisor no puede aprobar ni rechazar una solicitud propia.

• Al aprobar, la solicitud cambia al estado aprobada.

• Al rechazar, se exige una observación y cambia al estado rechazada.

• En ambos casos se registra quién resolvió la solicitud y la fecha y hora de resolución.

• Solo las horas extras aprobadas integran los totales autorizados.

Mejora de diseño final: al resolver la solicitud, la aplicación publica su estado y una notificación para el operario, incluyendo el motivo cuando se rechaza. Es una ampliación propuesta para el desarrollo futuro.

Backlog ágil - continuación

HU03 — Consultar reportes de jornadas y horas extras

Historia HU03 - issue #4

Como administrativo, quiero consultar reportes de jornadas y horas extras por empleado y período, para controlar los registros y disponer de información para la gestión administrativa.

Criterios de aceptación

• Solo los usuarios autorizados pueden acceder a los reportes.

• Se permite filtrar por empleado y período.

• La fecha inicial del período no puede ser posterior a la fecha final.

• Se muestran las jornadas y sus horas de entrada, salida y pausas.

• Las jornadas abiertas se identifican y no integran los totales definitivos.

• Se muestran los minutos de horas extras solicitados y el estado de cada solicitud.

• Las solicitudes pendientes, aprobadas y rechazadas se distinguen claramente.

• Solo las horas extras aprobadas integran el total de extras autorizadas.

• Si no existen registros para los filtros seleccionados, se informa al usuario.

Seguimiento de actividades en GitHub Projects

El tablero público se denomina “Puma Lubricants — Gestión del proyecto”. Reúne las tres historias vinculadas al repositorio y tareas de documentación creadas como borradores del proyecto.

Acceder al tablero interactivo

Estado del tablero	Significado
Todo - Por Hacer	Trabajo pendiente de comenzar. Las HU01, HU02 y HU03 permanecen aquí.
In Progress - En Progreso	Actividad que se está realizando. Se utilizó durante el modelado BPMN y la definición de indicadores.
Done - Listo	Actividad finalizada según su alcance. Las tareas documentales no representan funcionalidades implementadas.

Avance registrado durante la elaboración

Actividad	Seguimiento
Documentar presentación, alcance y uso de IA en README	Finalizada; incorporada a main mediante PR #1.
Modelar el proceso de registro y aprobación de horas extras en BPMN	Pasó de In Progress a Done luego de incorporar los archivos mediante PR #5.
Definir indicadores de control y estándares de desempeño del sistema	Pasó de In Progress a Done al completar su documentación en README. Las mediciones siguen pendientes.
HU01, HU02 y HU03	Vinculadas como issues #2, #3 y #4. Permanecen en Todo.

El seguimiento del tablero distingue el avance documental del avance del software. Las funcionalidades no se movieron a Listo porque no hay evidencia de implementación ni ejecución de sus criterios de aceptación.

El cambio de estados se evidencia en las tareas de documentación; no se presenta como una progresión ya realizada de las tres historias. Para el seguimiento futuro, una historia pasará a En Progreso al comenzar su desarrollo y a Listo cuando se verifiquen sus criterios.

Evidencia real de seguimiento en el tablero

Las dos capturas muestran el avance de la tarea de modelado. Las historias permanecen en Todo porque sus funcionalidades todavía no están implementadas.

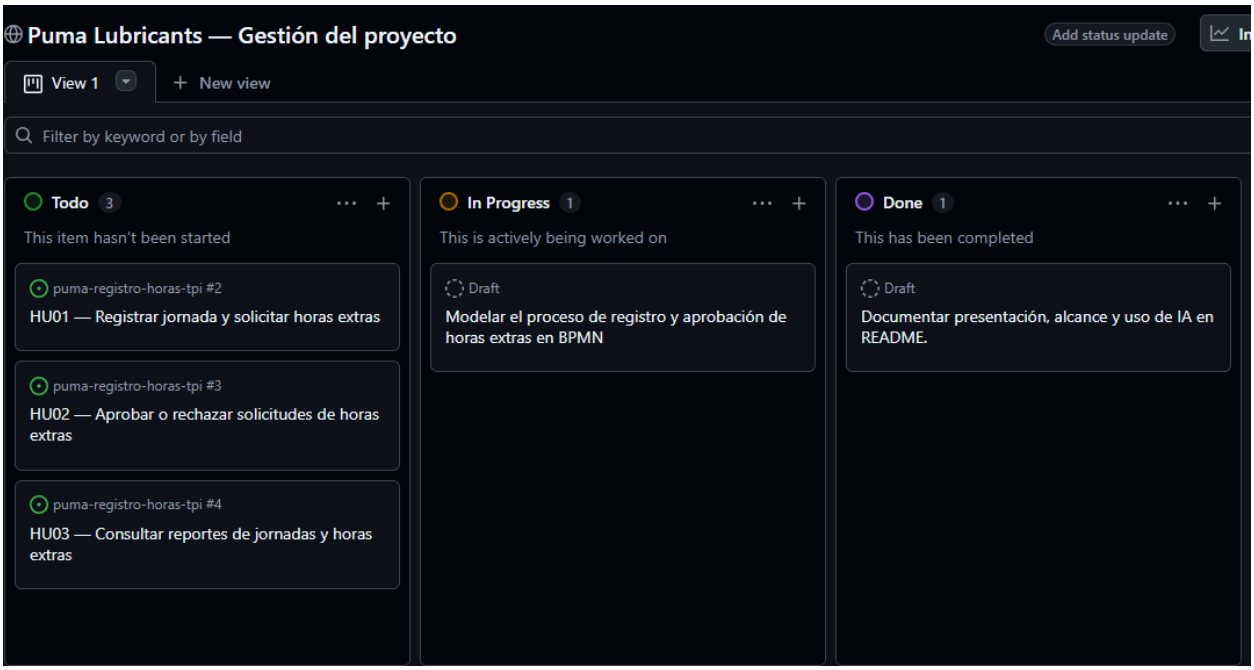


Figura 8. Tablero real con el modelado BPMN en In Progress, durante la sesión del 29/10/2026.

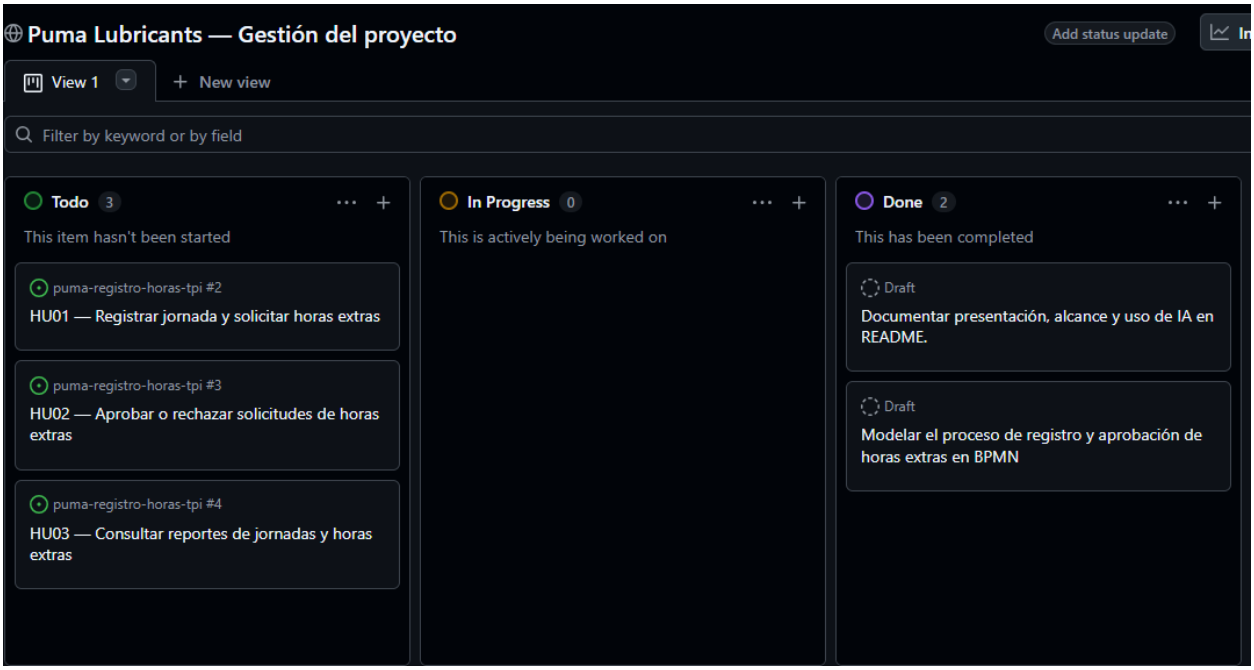


Figura 9. La misma tarea en Done después de integrar el PR #5. Las imágenes registran ese momento del trabajo; el estado actualizado se consulta en el tablero enlazado.

Consigna 4. Indicadores y estándares de desempeño

El control compara lo realizado con lo previsto y utiliza los desvíos para corregir y retroalimentar la planificación. Se mantienen las metas de la entrega 2 y se agregan verificaciones de autorización, trazabilidad y exactitud. **Todos los valores son estándares propuestos; no resultados medidos.**

Indicador y estándar	Cómo se verificará
Tiempo de respuesta: hasta 3 segundos en operaciones habituales.	Cronometrar registros, solicitudes y consultas. Registrar tamaño de datos, equipo, versión, condiciones y tiempos obtenidos.
Capacidad: al menos 10.000 registros de jornadas, sin pérdida de información.	Cargar datos de prueba y comprobar cantidades, relaciones y consultas. Verificar que se conserva el funcionamiento previsto.
Integridad: el 100 % de los registros aceptados cumple los campos y reglas obligatorios.	Ejecutar casos válidos e inválidos. Calcular registros aceptados conformes / registros aceptados revisados × 100.
Autorización: el 100 % de las resoluciones corresponde a un supervisor habilitado, sin resolver solicitudes propias.	Probar usuarios con y sin permisos y contrastar las resoluciones guardadas. Los intentos no autorizados deben quedar bloqueados.
Trazabilidad: el 100 % de las solicitudes resueltas tiene revisor, fecha y hora; los rechazos, observación.	Revisar datos de resolución y calcular resoluciones completas / resoluciones revisadas × 100.
Exactitud: los totales de extras autorizadas incluyen únicamente solicitudes aprobadas.	Comparar cada reporte con un conjunto de datos conocido y con el cálculo manual de los minutos aprobados.

Las reglas se evalúan según el estado del registro: la salida puede estar vacía mientras una jornada está abierta y la resolución debe estar vacía mientras una solicitud está pendiente. No se interpreta “campos obligatorios” como exigir todos los campos en todas las etapas.

El plazo estimado de ocho semanas para una primera versión y prueba piloto se mantiene como referencia de planificación. No se considera cumplido por la finalización de la documentación.

Aplicación del control y acciones correctivas

Antes de cada versión y después de cambios que afecten estas reglas, el responsable técnico ejecutará las verificaciones. Supervisión de Producción validará los casos de autorización y Administración comprobará los reportes. Son responsabilidades propuestas para la futura implementación.

Registro de evidencias

Cada verificación deberá conservar identificador del caso, versión del sistema, fecha, responsable, datos de entrada, resultado esperado, resultado obtenido y condición de cumplimiento. Las pruebas de rendimiento agregarán el equipo, la carga de datos y las condiciones de ejecución. Si no hay casos para medir un porcentaje, se informará “sin medición”, sin asignarle un cumplimiento ficticio.

Caso previsto	Resultado esperado
Jornada 08:00–18:00, pausa 60 min, normales 480 min; solicitud de 60 extras.	Tiempo trabajado: 540 min. Solicitud válida, pendiente hasta resolución.
Misma jornada, solicitud de 90 extras.	Rechazo de la entrada de datos por superar los 60 minutos disponibles; no guardar la solicitud.
Supervisor intenta resolver una solicitud propia.	Operación bloqueada; no cambiar el estado.
Reporte con solicitudes de 60 min aprobados, 30 pendientes y 45 rechazados.	Mostrar los tres estados; total de extras autorizadas: 60 min.

Tratamiento de un desvío

Si no se alcanza un estándar, se abrirá una issue con el resultado esperado, el obtenido, los pasos de reproducción y el impacto. Se asignará un responsable y se priorizará la corrección. El cambio se realizará en una rama secundaria y se repetirá la verificación antes de cerrar la incidencia.

Por ejemplo, si un reporte suma extras pendientes, se corregirá el filtro y se comprobarán nuevamente los totales. El resultado permitirá ajustar el diseño y la planificación, completando el ciclo de control y retroalimentación.

Declaración de Transparencia en el Uso de Inteligencia Artificial

Se utilizó ChatGPT para analizar los materiales y las consignas, organizar la continuidad entre entregas, proponer redacciones de historias e indicadores, asistir en el modelado BPMN y preparar el documento. En el README se incluyó un apartado específico denominado “Declaración de Uso de IA”.

Instrucciones utilizadas y criterio de uso

Pedido realizado al asistente	Propósito y límite
Analizar los PDF.	Relacionar los conceptos de administración y procesos con el caso ya seleccionado; contrastar las propuestas con los archivos de la materia.
Mantener el inicio, el formato y la letra de los trabajos.	Conservar la presentación y reconocer las fuentes. El formato no reemplaza la revisión del contenido.
Corregir las gerencias y agregar las supervisiones de Producción y Mantenimiento, el operario y las dependencias de Limpieza y Laboratorio.	Ajustar el modelo a la estructura informada por el estudiante, evitando aceptar una jerarquía genérica como si fuera real.

Las instrucciones se describen por su sentido; no se presentan como una transcripción literal de prompts que no se hayan conservado. La definición de roles y dependencias requirió conocimiento del caso aportado por el estudiante.

Correcciones y responsabilidad intelectual

El estudiante precisó las unidades y dependencias del organigrama. Durante el trabajo también se corrigió la ubicación de HU01, inicialmente creada en otro repositorio, y se quitó un guion que alteraba el encabezado de indicadores en README. Estos ajustes muestran la necesidad de revisar tanto los modelos como los resultados de las acciones.

La asistencia no permite acreditar por sí sola la estructura real de la empresa ni la ejecución de pruebas o revisiones humanas. El estudiante conserva la responsabilidad de verificar la veracidad, comprender las decisiones del modelo y sostener la coherencia de la entrega. Los resultados pendientes se declaran expresamente.

Incorporación de las observaciones del tutor

Esta revisión toma como base la devolución compartida por el estudiante y las pautas del documento general del TPI. Se distingue lo realizado en GitHub de los cambios preparados para la documentación final.

Observación o pauta	Tratamiento en la versión revisada
Integrar las cuatro entregas y uniformar el formato.	Se mantiene el orden TP1 → TP2 → TP3 → TP4, con tipografía de cuerpo Arial 11, interlineado 1,5, márgenes de 2,54 cm, índice e identificación continua de páginas.
Hacer un PR desde una rama hacia main; puede realizarlo el propio autor.	Se enlazan los PR #1, #5, #6 y #7, ya integrados. Se actualiza la explicación sobre el trabajo individual según la aclaración del tutor, sin afirmar revisión de terceros.
BPMN correcto; considerar un cierre para el empleado.	Se conserva un pool con los roles en carriles y se agrega la publicación de la resolución y una notificación en la aplicación para el operario.
Historias correctas e incorporadas al tablero.	Se conservan las tres historias y sus criterios, con pendientes de implementación. Las capturas reales evidencian el seguimiento de tareas de documentación.
Completar el repositorio con la documentación final.	Se prepara un paquete con PDF, BPMN editable, capturas y README actualizado para incorporar desde una rama de documentación. La preparación del paquete no equivale a su publicación.

La versión integra las correcciones anteriores con la devolución sobre la cuarta entrega. Las capturas conservan los estados realmente observados y las mejoras del modelo se presentan como decisiones de diseño, sin atribuirles implementación.

Conclusión integradora

El proyecto parte de un problema observado en el registro manual de horas y lo relaciona con la organización como sistema abierto, la planeación, la estructura formal y la gestión por procesos. La información de las jornadas conecta el trabajo del operario con la revisión de Supervisión y el control administrativo; las áreas dependen de datos consistentes para tomar decisiones.

El BPMN hace visibles las responsabilidades, las validaciones y las alternativas del circuito. Git y GitHub conservan el historial documental, mientras que el tablero permite seguir actividades sin confundir la documentación terminada con software implementado. Los indicadores establecen qué deberá medirse y cómo actuar ante un desvío.

Se dispone de una base de análisis y diseño para continuar el desarrollo y contrastarlo con los responsables de la empresa. Permanecen pendientes la implementación, las pruebas y el piloto. La integración mediante PR se documenta conforme a la aclaración del tutor para el trabajo individual, sin atribuir revisiones de terceros.

Referencias

UTN. Organización Empresarial. Propuesta TPI Progresivo: Modelado Tecnológico y Administrativo de un Sistema Organizacional. Consigna general y pautas de entrega final.

UTN. Unidad 4 - Tema 1: Administración. Etapas del proceso administrativo y control.

UTN. Unidad 4 - Tema 2: Herramientas de Administración. Planeación y organización del trabajo.

UTN. Procesos; Unidad 5: Máquina de Estado; Unidad 5 - Tema 2: Modelado de Procesos con BPMN.

UTN. Guía Git y GitHub de la cátedra.

Isgro, Gianluca Agustín. Entregas 1, 2 y 3 del TPI de Organización Empresarial. Se integran, con revisión de redacción y formato, antes de esta entrega final.

Repositorio público, issues #2, #3 y #4, PR #1, #5, #6 y #7 y tablero de GitHub Projects. Consulta y actualización documental: 2 de noviembre de 2026.

Material y videos incluidos en el entorno virtual de la materia.